

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA POINTER

Sistema Web de Controle de Jornada e Registro de Ponto

Autores: Kauã Fernandez, Surriel Ormond, Aquila Rebeca, Ronald Cassiano e Wydson Felipe

1. INTRODUÇÃO

O sistema Pointer foi desenvolvido com o objetivo de modernizar e automatizar o processo de controle de jornada de funcionários, permitindo o registro de entrada, pausa e saída de forma simples, rápida e responsiva.

O projeto foi construído utilizando tecnologias modernas de desenvolvimento web, proporcionando boa experiência ao usuário, interface intuitiva e facilidade de manutenção. A ideia de low-code no projeto está mais ligada à agilidade no desenvolvimento e manutenção, usando componentes reutilizáveis e estrutura organizada, sem depender totalmente de programação visual.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web moderno de registro de ponto eletrônico com funcionalidades administrativas e interface responsiva.

2.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver sistema de autenticação de usuários;
- Permitir registro de entrada, início da pausa, fim da pausa e saída;
- Calcular automaticamente horas trabalhadas;
- Controlar horas extras;
- Desenvolver dashboard administrativo;
- Gerar relatórios de funcionários reais de acordo com os registros;
- Criar interface moderna e responsiva;
- Aplicar conceitos de automação e desenvolvimento web.

3. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

O sistema Pointer foi desenvolvido utilizando tecnologias web modernas, visando simplicidade de implementação, organização estrutural e aparência profissional.

A estrutura do sistema foi construída utilizando HTML5 para organização das páginas, CSS3 para estilização visual e JavaScript para funcionalidades dinâmicas e automações do sistema.

O Visual Studio Code foi utilizado como ambiente de desenvolvimento, enquanto o Node.js foi utilizado para execução local do projeto. O GitHub foi utilizado para versionamento e hospedagem do sistema.

O sistema possui interface responsiva, adaptando-se automaticamente para dispositivos móveis e computadores.

3.1 Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Função
HTML5	Estrutura das páginas
CSS3	Estilização visual e responsividade
JavaScript	Funcionalidades do sistema
Node.js	Execução local do servidor
NPM / Package.json	Gerenciamento de dependências
VS Code	Ambiente de desenvolvimento
GitHub	Versionamento e hospedagem
Chart.js	Geração de gráficos do dashboard

3.2 Arquitetura do Sistema

- HTML: responsável pela estrutura semântica das páginas e componentes do sistema;
- CSS: responsável pela identidade visual, responsividade, dark mode e animações;
- JavaScript: responsável pelas regras de negócio, interações, autenticação e manipulação dos registros;
- Node.js: utilizado para execução local do servidor e inicialização do projeto;
- Package.json: utilizado para gerenciamento das dependências e scripts do sistema;
- LocalStorage: utilizado para armazenamento temporário dos dados dos usuários e registros de ponto.

3.3 Relação do Projeto com Conceitos Low-Code

O sistema possui relação com conceitos low-code através da utilização de bibliotecas, componentes reutilizáveis e estruturas prontas que aceleram o desenvolvimento do projeto.

Apesar disso, grande parte do sistema foi construída manualmente em HTML, CSS e JavaScript, permitindo maior controle sobre o código, manutenção personalizada e melhor organização estrutural.

Esse modelo híbrido permitiu unir produtividade com flexibilidade, mantendo contato direto com o desenvolvimento tradicional.

3.4 Funcionalidades do Sistema

Login de Usuários: Autenticação de usuários através de email e senha.

Registro de Ponto: Registro de entrada, pausa e saída diretamente pelo dashboard.

Dashboard Administrativo: Visualização de horas trabalhadas, horas extras e gráficos estatísticos.

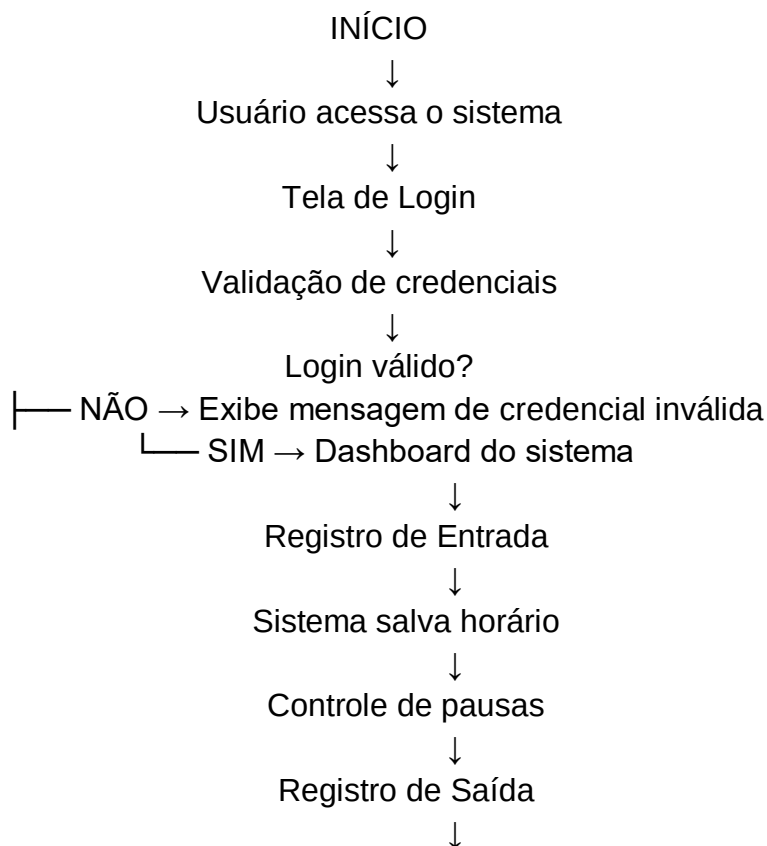
Relatórios: Geração de relatórios administrativos dos funcionários.

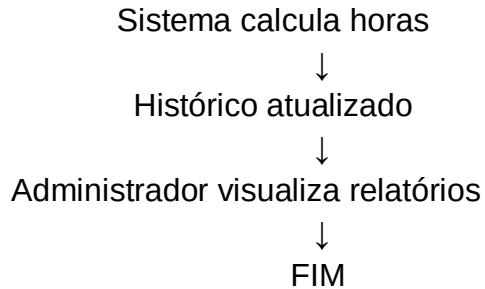
Histórico: Armazenamento e visualização dos registros realizados.

Dark Mode: Alternância entre tema claro e escuro.

Responsividade: Adaptação automática para computadores e dispositivos móveis.

3.5 Fluxograma do Processo





3.6 Estrutura dos Arquivos do Projeto

- **index.html:** Estrutura principal das telas do sistema.
- **style.css:** Estilização visual, responsividade e dark mode.
- **script.js:** Lógica do sistema e interações do usuário.
- **server.js:** Inicialização do servidor local utilizando Node.js.
- **package.json:** Gerenciamento das dependências e scripts do projeto.

4. RESULTADOS

O sistema apresentou funcionamento satisfatório durante os testes realizados, permitindo registrar entradas e saídas, visualizar dashboards administrativos, gerar relatórios e navegar pelo sistema em diferentes dispositivos.

A interface responsiva apresentou bom desempenho tanto em computadores quanto em smartphones, proporcionando melhor experiência ao usuário.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que o desenvolvimento do sistema Pointer permitiu aplicar conceitos de desenvolvimento web, automação de processos, responsividade e organização estrutural em uma solução prática e moderna.

O projeto demonstrou que tecnologias acessíveis e ferramentas modernas possibilitam o desenvolvimento de sistemas profissionais com boa usabilidade, automações eficientes e interface moderna.

Além disso, o trabalho contribuiu para o aprendizado prático em áreas como programação, experiência do usuário, arquitetura de software e metodologias de desenvolvimento.

6. REFERÊNCIAS

- MDN Web Docs — <https://developer.mozilla.org/>
- Chart.js Documentation — <https://www.chartjs.org/>
- Visual Studio Code — <https://code.visualstudio.com/>
- Node.js Documentation — <https://nodejs.org/>
- GitHub Platform — <https://github.com/>